

Qorgau Exam

Локальный помощник преподавателя на онлайн-тесте

Во время экзамена преподавателю нужно видеть значимые эпизоды, их контекст и пробелы в наблюдении.

Проверка каждого видеопотока вручную отнимает внимание от самого экзамена.

Кейс №3 · Qostanai Industry Hackathon · 8 октября 2026

Один экзамен, общий журнал событий

Qorgau Exam объединяет наблюдения камеры и события экзаменационной среды для последующей проверки преподавателем.

Этап	Действие
До экзамена	Проверка камеры и моделей, калибровка
Во время	Телефон, ориентиры лица, попытки выхода из среды
После	Эпизод, доказательства, решение преподавателя, отчёт

Новый сценарий: зоны внимания помогают выбрать порядок просмотра сессий. Решение всегда принимает человек.

Соответствие кейсу и текущий статус

Пункт кейса	Реализация в модулях	Статус
Телефон и возможная съёмка	YOLO11n, признаки положения телефона	partial
Взгляд, отсутствие и второе лицо	MediaPipe, калибровка и длительность	partial
Клавиши, окна и буфер обмена	Electron, OS-блокировки ещё открыты	partial
Три блока локально	Общие контракты, события, SQLite	partial

partial: модули собраны в кандидате de72905. Итоговый вердикт A09 для этой версии ожидается.

Подтверждено на каркасе: 352 PASS, 16 XFAIL, 1 SKIP. Источник: A09, b275c70a, synthetic и тестовые подмены. Эти числа относятся к прежнему каркасу. Качество CV не измерено.

Архитектура на одном компьютере

Слой	Компонент и назначение
Экзамен и просмотр	Electron + React: интерфейс и защита среды
Управление	Python + FastAPI: локальный API, жизненный цикл сессии
Наблюдения	Один источник кадров для YOLO11n и MediaPipe
Объяснение	Правила объединения сигналов в эпизоды, спецификация зон
Доказательства	SQLite, решения и HTML/JSON-отчёты

Весы и зависимости готовятся заранее. Совместную работу без внешней сети проверяем на кандидате A01.

Зоны внимания преподавателя

МАКЕТ · вымышленные сессии · функция ожидает интеграции

Сессия	Зона и значение	Причина	Эпизоды / проверка
Демо-03	! red: Проверить в первую очередь	Телефон у экрана: 00:41, 7 с	1 / ожидает
Демо-02	~ yellow: Требуется внимания	Взгляд вне зоны: 01:10, 5 с	1 / ожидает
Демо-04	? grey: Недостаточно данных	Покрывание наблюдения 65%	0 / нет решения
Демо-01	+ green: Без замечаний	Нет эпизодов, покрывание 100%	0 / нет решения

Цвет дополняют символ и текст. Преподаватель открывает доказательства и принимает решение рядом с зоной.

zone-rule-1: $\text{high} \geq 1$ или $\text{medium} \geq 3$ = red; иначе $\text{medium} \geq 1$ или $\text{low} \geq 3$ = yellow; иначе покрывание $< 80\%$ = grey; иначе green. Пороги пока являются гипотезой.

Объяснимый эпизод и решение

Пример макета: «Телефон направлен на экран: 00:41, 7 с».

Что видит преподаватель	Зачем это нужно
Время, длительность, причина	Восстановить контекст события
Кадр, если сохранение включено	Сопоставить сигнал с доказательством
LIVE / REPLAY / SYNTHETIC	Понимать происхождение наблюдения
Версия модели и правила	Воспроизвести результат проверки

Решение преподавателя хранится отдельно и не меняет рассчитанную зону. Направление камеры телефона и момент снимка нельзя гарантировать по одной веб-камере.

Данные остаются на ноутбуке

- Обработка кадров и хранение событий предусмотрены локально.
- Демозаписи добровольцев, веса, токены и локальные базы не входят в Git.
- Снимки включаются явно. Для журнала не требуется полная видеозапись.
- Доступ к локальному API проверяется. Публикация отчёта требует отдельного решения оператора.

Полная проверка отсутствия внешней сети, удаления данных и восстановления после сбоя остаётся задачей на кандидате A01.

Внедрение и ожидаемый эффект

Преподаватель начинает просмотр с сессий red, затем yellow, grey и green. Общая сводка помогает распределить внимание.

Сегодня целевой объём сводки ограничен сессиями одного компьютера. Импорт JSON с других ноутбуков включим только после проверки.

Для пилота нужны Windows-ноутбук с камерой, заранее подготовленные модели, калибровка и проверенный безопасный выход.

Эффект измерим в пилоте: время разбора сессии, доля эпизодов с достаточными доказательствами и число ложных тревог. Подтверждённых процентов экономии пока нет.

Границы прототипа

- Общий кандидат ещё не прошёл LIVE-проверку на ноутбуке капитана.
- Точность и производительность полной связки пока не измерены.
- Очки, освещение и ракурс влияют на наблюдения. Краткий взгляд вниз может быть обычным чтением.
- OS-блокировки Alt+Tab, Win и PrtScn остаются пробелом опубликованного shell.
- При пробелах в данных сводка сохраняет информацию о покрытии. Red и yellow имеют приоритет над grey по правилу.

Зоны, сетевой сбор и импорт отчётов не объявлены работающими функциями этой версии. Условия AGPL-3.0 для YOLO учитываются перед распространением.

Команда и план до Demo Day

Команда Qorgau Exam · 5 участников

Срок	Результат
8 октября	PDF, описание, проверенный прототип или честно размеченное видеодемо
9 октября	Отбор и фиксация приоритетных исправлений
10–15 октября	Общая сборка, LIVE/REPLAY, зоны, проверка Windows и пилотные измерения
16 октября	Демонстрация на проверенной сборке

После отбора: сетевой сбор с ноутбуков класса и оценка качества на согласованной выборке.

AI-инструменты разработки: Claude Code и OpenAI Codex. Команда проверяет код тестами и ручными прогонами. Репозиторий: github.com/diiaanns07-droid/Qostanay_hub